Électromagnétisme 1
Champ électrique en régime stationnaire

Compétences

- ❏ Exploiter les symétries et invariances d'une distribution de charges pour en déduire des propriétés du champ électrique.
- ❏ Citer les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday en régime variable et en régime stationnaire.
- ❏ Relier l'existence du potentiel scalaire électrique au caractère irrotationnel du champ électrique.
- ❏ Exprimer une différence de potentiel comme une circulation du champ électrique.
- ❏ Associer l'évasement des tubes de champ à l'évolution de la norme du champ électrique en dehors des sources.
- ❏ Représenter les lignes de champ connaissant les surfaces équipotentielles et inversement.
- ❏ Évaluer la valeur d'un champ électrique à partir d'un réseau de surfaces équipotentielles.
- ❏ Établir l'équation de Poisson reliant le potentiel à la densité volumique de charge.
- ❏ Énoncer et appliquer le théorème de Gauss.
- ❏ Établir le champ électrique et le potentiel créés par une charge ponctuelle, une distribution de charge à symétrie sphérique, une distribution de charge à symétrie cylindrique.
- ❏ Exploiter le théorème de superposition.
- ❏ Utiliser le modèle de la distribution surfacique de charge.
- ❏ Établir le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé en surface.
- ❏ Établir la relation entre l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle et le potentiel.
- ❏ Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à une particule chargée dans un champ électrique.
- ❏ Établir les analogies entre les champs électrique et gravitationnel.
- ❏ 🙌 Décrire qualitativement le phénomène d'influence électrostatique.
- ❏ Déterminer l'expression du champ d'un condensateur plan en négligeant les effets de bord.
- ❏ Déterminer l'expression de la capacité.
- ❏ Prendre en compte la permittivité du milieu dans l'expression de la capacité.
- ❏ Déterminer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique dans le cas du condensateur plan à partir de celle de l'énergie du condensateur.
- ❏ Citer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Énoncer l'équation de Maxwell-Faraday, en déduire qu'en régime stationnaire $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$, puis exprimer la circulation du champ électrique.
- ❏ Énoncer les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday, puis établir les équations de Poisson et de Laplace vérifiées par le potentiel électrique.
- ❏ Déterminer l'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée en fonction du potentiel électrique. Calculer l'énergie cinétique puis la vitesse d'un électron ($m = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg, $q = -1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C) initialement immobile après traversée d'une zone soumise à une tension de 25 kV.
- ❏ Énoncer l'équation de Maxwell-Gauss et démontrer le théorème de Gauss.
- ❏ Déterminer le champ électrique créé par une particule ponctuelle de charge q. En déduire l'expression du potentiel électrique.
- ❏ Déterminer le champ électrique créé par une boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ. En déduire l'expression du potentiel électrique.
- ❏ Déterminer le champ électrique créé par un cylindre plein de rayon R, infiniment long, uniformément chargé de densité volumique ρ. En déduire l'expression du potentiel électrique.
- ❏ Déterminer le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ. En déduire l'expression du potentiel électrique.

❑ Dresser les analogies entre les champs électrique et gravitationnel. Énoncer le théorème de Gauss gravitationnel.
❑ Déterminer le champ gravitationnel créé par une boule de masse volumique uniforme μ.
❑ Établir le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan. En déduire la capacité. Généraliser au cas où l'isolant entre les armatures n'est pas du vide.

Exercices

❑ Exercice 1 ❑ Exercice 2 ❑ Exercice 3 ❑ Exercice 4 ❑ Exercice 5 ❑ Exercice 6
❑ Exercice 7 ❑ Exercice 8

Devoirs maison

❑ DM 1 ❑ DM 2

Résumé du cours

1. Notion de charge électrique

La charge est une grandeur extensive. Au niveau microscopique, elle est portée par des porteurs de charge dont la charge est quantifiée : $q = ke$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C la charge élémentaire. Un électron porte la charge $q_{e^-} = -e$.

1.1. Description de la charge

1.1.1. Distribution volumique

$\rho(M,t)$ désigne la densité volumique de charge au point M et à l'instant t.

Point clé 1 – Charge d'un système en description volumique ♥

$$Q = \iiint \rho \, \mathrm{d}\tau$$

avec Q la charge électrique (C) ; ρ la densité volumique de charge ($\mathrm{C\,m^{-3}}$) ; τ le volume ($\mathrm{m^3}$).

1.1.2. Distribution surfacique

$\sigma(M,t)$ désigne la densité surfacique de charge au point M et à l'instant t.

Point clé 2 – Charge d'un système en description surfacique ♥

$$Q = \iint \sigma \, \mathrm{d}S$$

avec Q la charge électrique (C) ; σ la densité surfacique de charge ($\mathrm{C\,m^{-2}}$).

1.1.3. Distribution linéique

$\lambda(M,t)$ désigne la densité linéique de charge au point M et à l'instant t.

Point clé 3 – Charge d'un système en description linéique ♥

$$Q = \int \lambda \, \mathrm{d}l$$

avec Q la charge électrique (C) ; λ la densité linéique de charge ($\mathrm{C\,m^{-1}}$).

1.1.4. Distribution ponctuelle

Q désigne la charge d'un objet ponctuel.

1.2. Charge électrique et force

Point clé 4 – Force d'interaction électrostatique (loi de Coulomb) ♥

Hypothèse : Les deux particules sont ponctuelles et immobiles.

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$$

avec $\vec{F}_{1/2}$ la force exercée par la particule 1 sur la particule 2 (N) ; q_1 la charge de la particule 1 (C) ; q_2 la charge de la particule 2 (C) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; $\vec{e}$ le vecteur unitaire dirigé de la particule 1 vers la particule 2.

La force est répulsive si les charges sont de même signe, attractive si elles sont de signes différents.

Point clé 5 – Champ électrique créé par une particule ponctuelle ♥ ✍

Hypothèses :

- *La particule est placée à l'origine du repère.*
- *La particule est ponctuelle et immobile.*

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\vec{e}_r$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; q la charge de la particule (C) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; r la distance à la charge (première coordonnée sphérique) (m) ; $\vec{e}_r$ le vecteur unitaire radial des coordonnées sphériques.

2. Champ et potentiel électriques

2.1. Équations de Maxwell

Le champ électrique obéit aux équations de Maxwell.

Point clé 6 – Équation de Maxwell-Gauss ♥

$$\mathrm{div}\ \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; ρ la densité volumique de charge ($\mathrm{C\,m^{-3}}$) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

Point clé 7 – Équation de Maxwell-Faraday ♥

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T).

2.2. Potentiel électrique

Point clé 8 – Potentiel électrique ♥ ✍

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; V le potentiel électrique (V).

Comme $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,K = \vec{0}$ pour toute constante K, le potentiel électrique est défini à une constante additive près : on choisit arbitrairement sa valeur en un point.

Application 1 ✍

Déterminer le potentiel électrique créé par une charge ponctuelle située à l'origine du repère. On choisira $V = 0$ à l'infini.

Point clé 9 – Circulation de $\vec{E}$ ♥ ✍

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = V_A - V_B$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; V_A le potentiel électrique au point A (V) ; V_B le potentiel électrique au point B (V).

2.3. Équation de Poisson

Point clé 10 – Équation de Poisson ♥ ✍

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

avec Δ le laplacien scalaire ; V le potentiel électrique (V) ; ρ la densité volumique de charge ($\mathrm{C\,m^{-3}}$) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

Point clé 11 – Équation de Laplace ♥ ✍

Hypothèses :

- *En régime stationnaire.*
- *Dans une zone vide de charges.*

$$\Delta V = 0$$

avec Δ le laplacien scalaire ; V le potentiel électrique (V).

2.4. Topographie des cartes de champ

2.4.1. Tubes de champ en l'absence de sources

Une ligne de champ est une courbe tangente en tout point au champ. Un tube de champ est un ensemble de lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée.

Point clé 12 – Conservation du flux de $\vec{E}$ ♥ ✍

Hypothèse : Dans une zone vide de charges.

Le flux de $\vec{E}$ est le même à travers chaque section d'un même tube de champ.

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$).

Un rétrécissement d'un tube de champ s'accompagne donc d'une augmentation de la norme du champ électrique.

2.4.2. Passer d'une carte à l'autre

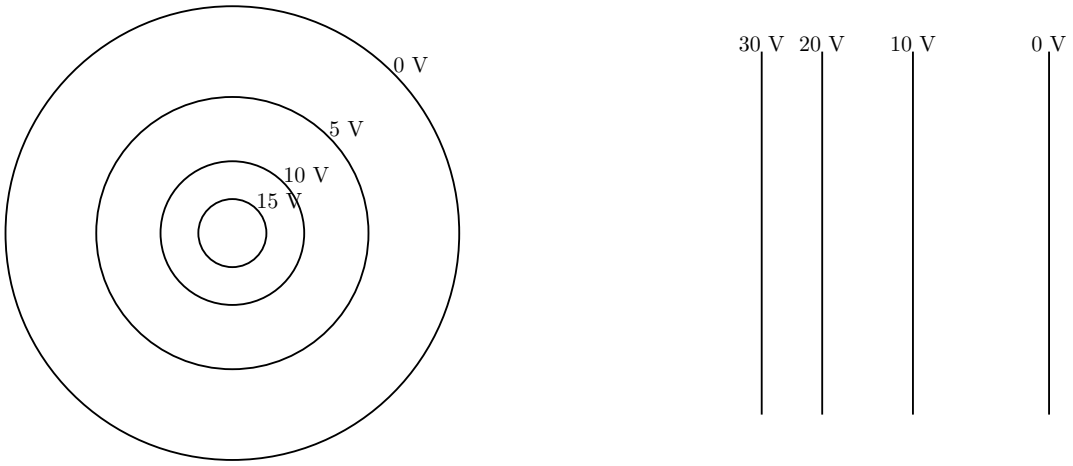
Point clé 13 – Lien entre cartes de champ et cartes de potentiel ♥

Hypothèse : En régime stationnaire.

- les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentielles ;
- $\vec{E}$ pointe dans le sens des potentiels décroissants ;
- plus $\left\|\vec{E}\right\|$ est grand, plus les équipotentielles sont resserrées.

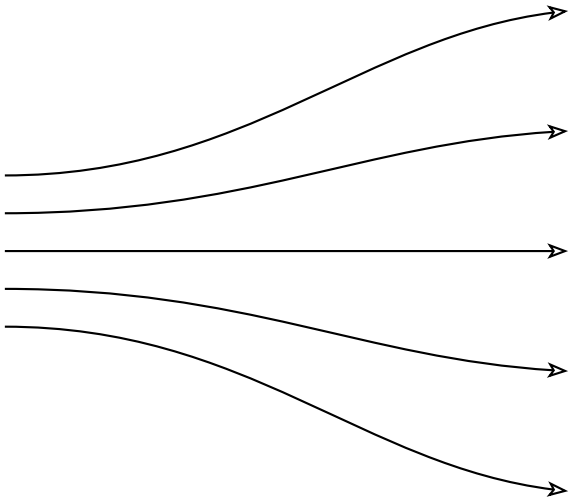
Application 2 ✍

Tracer des lignes de champ électrique sur les cartes d'équipotentielles suivantes.



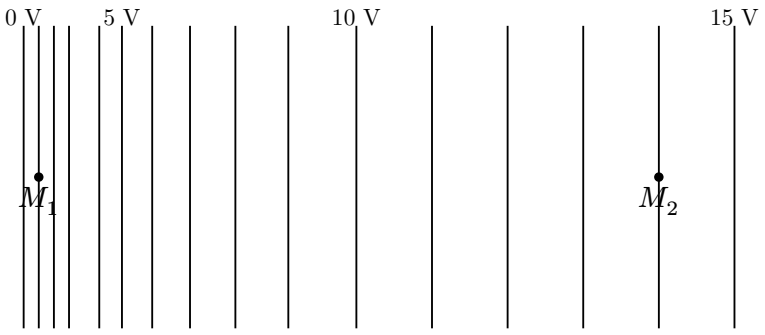
Application 3 ✍

Tracer des équipotentielles sur la carte de lignes de champ suivante.



Application 4 ✍

Déterminer la valeur, la direction et le sens du champ électrique aux points M_1 et M_2 à l'aide de la carte des équipotentielles. La carte est à l'échelle 1:1.



2.5. Linéarité

Les équations de Maxwell étant linéaires, on peut appliquer le théorème de superposition.

Point clé 14 – Théorème de superposition ♥ ✍

Si les distributions ρ_1 et ρ_2 créent respectivement les champs $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$, alors la distribution $\rho_1 + \rho_2$ crée le champ $\vec{E}_1 + \vec{E}_2$.

2.6. Lien avec la mécanique

Le champ électrique a été construit de sorte à être lié simplement à la force subie par une particule chargée. L'énergie potentielle d'une particule chargée peut, elle, être déduite simplement du potentiel électrique.

Point clé 15 – Énergie potentielle électrostatique ♥ ✍

Hypothèse : En régime stationnaire.

$$E_p = qV$$

avec E_p l'énergie potentielle électrostatique d'une particule chargée (J) ; q la charge de la particule (C) ; V le potentiel électrique (V).

Cette expression peut être utilisée pour déterminer la vitesse d'une particule chargée après traversée d'une zone de champ.

Application 5 ✍

Les téléviseurs cathodiques couleur utilisaient des tensions de l'ordre de 25 kV entre deux électrodes pour accélérer les électrons ($m = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg, $q = -1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C) initialement immobiles. Calculer leur énergie cinétique puis leur vitesse après avoir traversé la zone séparant les électrodes[1].

3. Théorème de Gauss

3.1. Symétries du champ électrique

Les symétries de la distribution de charge contraignent le champ électrique.

Point clé 16 – Principe de Curie ♥

Lorsque des causes produisent des effets, les symétries des causes se retrouvent dans leurs effets.

Point clé 17 – Plans de symétrie et champ électrique ♥ ✍

Le champ électrique est inclus dans les plans de symétrie de la distribution de charge.

Application 6 ✍

On considère une boule uniformément chargée. Déterminer la direction du champ électrique en tout point de l'espace.

Si, pour chaque couple de points symétriques par un plan, la distribution de charge y est opposée, le plan est un plan d'antisymétrie.

Point clé 18 – Plans d'antisymétrie et champ électrique ♥ ✍

Le champ électrique est orthogonal aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge.

Application 7 ✍

On considère deux armatures planes en regard, de charges opposées. Déterminer la direction du champ électrique dans le plan médiateur des armatures.

3.2. Invariances du champ électrique

Un champ est invariant par une transformation si celle-ci le laisse inchangé. Les invariances de la distribution de charge contraignent le champ électrique.

[1] La valeur trouvée n'est pas négligeable devant la vitesse de la lumière. Pour faire les choses bien, il faudrait traiter ce calcul dans un cadre relativiste, on trouve alors une vitesse 4 % plus faible.

Point clé 19 – Principe de Curie (invariances) ♥

Les invariances des causes se retrouvent dans leurs effets : $\vec{E}$ possède (au moins) les invariances de la distribution de charge.

Application 8 ✍

De quelles variables d'espace dépend le champ électrique dans chacun des cas suivants ?
1. boule uniformément chargée de densité volumique ρ ;
2. plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ ;
3. fil infini infiniment fin uniformément chargé de densité linéique λ.

3.3. Théorème de Gauss

Point clé 20 – Théorème de Gauss ♥ ✍

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

avec S une surface fermée orientée vers l'extérieur ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; Q_{int} la charge contenue à l'intérieur de S (C) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$).

Application 9 ✍

Déterminer le champ électrique créé par une particule ponctuelle de charge q.

Application 10 ✍

Déterminer le champ électrique créé par une boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ. En déduire l'expression du potentiel électrique.

Application 11 ✍

Déterminer le champ électrique créé par un cylindre plein de rayon R, infiniment long, uniformément chargé de densité volumique ρ. En déduire l'expression du potentiel électrique.

Application 12 ✍

Déterminer le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé de densité surfacique σ. En déduire l'expression du potentiel électrique.

3.4. Analogie avec le champ de gravitation

Champ électrique et champ gravitationnel sont analogues.

	électrostatique	gravitation
Grandeur portée par une particule	charge q (C)	masse m (kg)
Force	$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$	$\vec{F}_{1/2} = -\mathcal{G} m_1 m_2 \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$
Champ	$\vec{E}$ ($\mathrm{V\,m^{-1}}$)	$\vec{g}$ ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)
Constante	$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	$-\mathcal{G}$

Point clé 21 – Théorème de Gauss gravitationnel ♥ ✍

$$\oiint_S \vec{g} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi\mathcal{G}M_{\text{int}}$$

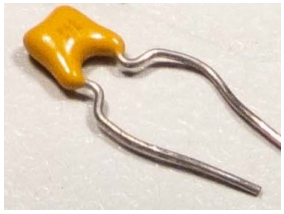
avec S une surface fermée orientée vers l'extérieur ; $\vec{g}$ le champ gravitationnel ($\mathrm{m\,s^{-2}}$) ; M_{int} la masse contenue à l'intérieur de S (kg) ; $\mathcal{G} = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$ la constante gravitationnelle ($\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$).

Application 13 ✍

La Terre a une masse $m_T = 6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg et un rayon $R = 6{,}4 \cdot 10^3$ km. Déterminer le champ gravitationnel qu'elle crée dans tout l'espace, en supposant sa masse volumique uniforme.

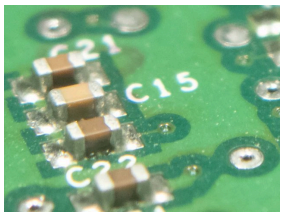
4. Condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux armatures planes parallèles, séparées par un isolant (ou le vide). Il permet de stocker de l'énergie électrique sous forme de champ électrique entre ses armatures.

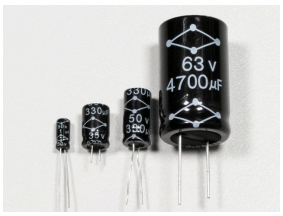

céramique multicouche



céramique pastille



céramique pour montage en surface



électrolytique


film polyester

Fig. 4. – Différents types de condensateurs.[2]

4.1. Champ électrique

Point clé 22 – Champ électrique dans un condensateur plan ✍

Hypothèses :

- *En régime stationnaire, effets de bord négligés.*
- *Deux armatures planes en regard, uniformément chargées de charges opposées, séparées par du vide.*

$$\vec{E} = \begin{cases} \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S_a}\vec{n} & \text{entre les armatures} \\ \vec{0} & \text{ailleurs} \end{cases}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; Q la charge électrique (C) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; $\vec{n}$ un vecteur unitaire allant de l'armature positive vers l'armature négative ; S_a la surface d'une armature ($\mathrm{m^2}$).

4.2. Capacité

Point clé 23 – Capacité d'un condensateur plan ♥ ✍

Hypothèses :

- *En régime stationnaire, effets de bord négligés.*
- *Deux armatures planes identiques en regard, de charges opposées, séparées par du vide.*

$$C = \frac{\varepsilon_0 S_a}{e}$$

avec C la capacité du condensateur (F) ; S_a la surface d'une armature ($\mathrm{m^2}$) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$ la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; e la distance entre les armatures (m).

[2] Photos : WizardTim, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons (multicouche, recadrée et retouchée ; CMS, recadrée ; électrolytiques ; polyester) ; Evan-Amos, domaine public, via Wikimedia Commons (pastille).

4.3. Influence de la permittivité

Lorsque l'espace entre les armatures est occupé par un isolant, il faut prendre en compte sa permittivité.

Point clé 24 – Capacité d'un condensateur plan avec diélectrique ✍

Hypothèses :

- *En régime stationnaire, effets de bord négligés.*
- *Deux armatures planes identiques en regard, de charges opposées.*

$$C = \frac{\varepsilon S_a}{e}$$

avec C la capacité du condensateur (F) ; S_a la surface d'une armature (m^2) ; $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ la permittivité diélectrique de l'isolant ($F\,m^{-1}$) ; ε_r la permittivité diélectrique relative de l'isolant (sans unité) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,F\,m^{-1}$ la permittivité diélectrique du vide ($F\,m^{-1}$) ; e la distance entre les armatures (m).

Application 14 ✍

Un condensateur céramique de capacité 470 pF comporte un diélectrique de permittivité relative $\varepsilon_r = 20$ et d'épaisseur 1 µm. Déterminer le diamètre des armatures.



4.4. Aspect énergétique

L'énergie stockée dans un condensateur ne dépend que de la tension à ses bornes.

Point clé 25 – Énergie stockée dans un condensateur ♥ ✍

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} C U^2$$

avec $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; C la capacité du condensateur (F) ; U la tension aux bornes du condensateur (V).

L'énergie stockée dans un condensateur l'est sous forme électrostatique. L'énergie totale stockée dans un condensateur peut être utilisée pour déterminer la forme de l'énergie électrostatique volumique.

Point clé 26 – Densité volumique d'énergie électrostatique ♥ ✍

Hypothèse : Dans le vide.

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

avec w la densité volumique d'énergie électrostatique ($J\,m^{-3}$) ; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,F\,m^{-1}$ la permittivité diélectrique du vide ($F\,m^{-1}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($V\,m^{-1}$).

Application 15 ✍

Déterminer l'énergie électrostatique totale contenue dans tout l'espace pour une boule de rayon R uniformément chargée de densité volumique ρ.

Méthodes

1. Exploiter une carte de potentiels

1. Tracer les lignes de champ orthogonales aux équipotentielles, orientées vers les potentiels décroissants.
2. Estimer la norme du champ entre deux équipotentielles voisines : $E \approx \frac{|\Delta V|}{\Delta l}$, où Δl est la distance entre les deux équipotentielles, mesurée le long de la ligne de champ et convertie à l'aide de l'échelle de la carte.
3. Repérer les sources : les équipotentielles entourent les sources et sont plus rapprochées près des charges.

2. Exploiter une carte de champ

1. Tracer les équipotentielles orthogonales aux lignes de champ. Elles sont d'autant plus serrées que le champ est grand.
2. Dans une zone vide de charges, un tube de champ qui s'évase indique un champ qui diminue.
3. Repérer les sources : les lignes de champ partent des charges positives et aboutissent aux charges négatives.

3. Déterminer la vitesse d'une particule chargée accélérée par une tension

1. Exprimer l'énergie potentielle $E_p = qV$ de la particule au point de départ A et au point d'arrivée B.
2. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, en négligeant le poids : $\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = q(V_A - V_B)$.
3. Vérifier le signe : une charge positive est accélérée vers les potentiels décroissants, une charge négative vers les potentiels croissants.

Application 16 ✍

Quelle tension faut-il appliquer pour qu'un proton ($m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg, $q = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C) initialement immobile atteigne 1 % de la vitesse de la lumière ?

4. Déterminer un champ électrique (ou gravitationnel) avec le théorème de Gauss

1. Étudier les invariances de la distribution de charge (ou de masse) pour déterminer les variables dont dépend $\vec{E}$ (ou $\vec{g}$), et choisir le système de coordonnées adapté.
2. Chercher les plans de symétrie de la distribution passant par un point M quelconque : $\vec{E}(M)$ (ou $\vec{g}(M)$) est porté par leur intersection.
3. Choisir une surface de Gauss fermée, passant par M et adaptée aux symétries : sur chacune de ses parties, $\vec{E}$ (ou $\vec{g}$) est soit normal à la surface et de norme constante, soit tangent à la surface (flux nul).
   - Symétrie sphérique : sphère de rayon r.
   - Symétrie cylindrique : cylindre coaxial de rayon r et de hauteur h, fermé par deux disques.
   - Plan infini : cylindre traversant le plan, symétrique par rapport à lui.
4. Appliquer le théorème de Gauss : calculer le flux, puis la charge (ou la masse) intérieure, en distinguant les cas zone par zone si nécessaire. Si ρ (ou μ) n'est pas uniforme, intégrer.

5. Déterminer le potentiel électrique à partir du champ

1. Projeter $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$ dans le système de coordonnées adapté : $E(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$ en coordonnées sphériques ou cylindriques, $E(z) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}$ en coordonnées cartésiennes.
2. Intégrer zone par zone : chaque zone apporte sa constante d'intégration.
3. Fixer une première constante par le choix de la référence. Un choix courant est de prendre le potentiel nul à l'infini lorsque cela est possible.
4. Fixer les autres constantes par la continuité de V aux frontières entre les zones.

6. Déterminer le potentiel électrique directement à partir de la distribution de charge

1. Utiliser l'équation de Poisson (ou de Laplace dans une zone vide de charges), puis fixer les constantes par les conditions aux limites : potentiels imposés, continuité de V.

7. Calculer une différence de potentiel

1. Écrire $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$.

2. Choisir un chemin qui simplifie le calcul : le long d'une ligne de champ, où $\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = E\,\mathrm{d}l$, ou en plusieurs morceaux dont certains sont orthogonaux à $\vec{E}$ et ne contribuent pas.

8. Déterminer la capacité d'un condensateur

1. Supposer que les armatures portent les charges opposées Q et $-Q$.
2. Déterminer le champ électrique entre les armatures, par exemple avec le théorème de Gauss.
3. Calculer la tension $U = V_+ - V_-$ par la circulation de $\vec{E}$ de l'armature positive à l'armature négative.
4. Écrire $C = \frac{Q}{U}$. Vérifier que Q se simplifie et que C est positive : la capacité ne dépend que de la géométrie et de l'isolant.
5. Si l'espace entre les armatures est occupé par un isolant, remplacer ε_0 par $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$.

9. Calculer l'énergie électrostatique d'une distribution

1. Déterminer le champ électrique dans tout l'espace.
2. Écrire la densité volumique d'énergie $w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ dans chaque zone.
3. Intégrer sur tout l'espace, zone par zone : $\mathcal{E} = \iiint w\,\mathrm{d}\tau$.

Exercices

1. Champ et potentiel d'une boule uniformément chargée

Une boule de centre O et de rayon R est uniformément chargée ; sa charge totale est Q. On rappelle l'expression du gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le champ électrique puis le potentiel électrique en tout point de l'espace. Le potentiel est pris nul loin de la boule.

2/ Tracer $E(r)$ et $V(r)$ en fonction de r.

2. Champ de gravitation d'une planète ⋆

La masse volumique d'une planète de rayon $R = 6400\,\text{km}$ varie avec la distance r au centre selon $\mu(r) = \mu_0\left(1 - a\left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$. La masse volumique moyenne de la planète vaut $\mu_{\text{moy}} = m_{\text{planète}}/V_{\text{planète}} = 5{,}52 \cdot 10^3\,\text{kg m}^{-3}$ et celle des roches superficielles vaut $\mu(R) = 2{,}67 \cdot 10^3\,\text{kg m}^{-3}$.

1/ Calculer numériquement μ_0 et a.

2/ Établir l'expression du champ de gravitation créé par la planète dans tout l'espace.

3/ Pour quel rayon le champ de gravitation est-il maximal à l'intérieur de la planète ? L'exprimer en fonction de R.

3. Dipôle électrostatique ⋆

Un dipôle est constitué d'une charge q au point A de coordonnées $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ et d'une charge $-q$ au point A' de coordonnées $\left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$. On étudie le champ et le potentiel électriques en un point M. On note $d = AM$, $d' = A'M$ et $r = OM$, et θ l'angle entre $\vec{e}_x$ et $\overrightarrow{OM}$. On rappelle le gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le potentiel créé par chacune des charges en fonction de d et d' (potentiel nul à l'infini). En déduire le potentiel total du dipôle.

2/ Dans l'approximation $r \gg a$, montrer que

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{p}\cdot\vec{e}_r$$

où l'on exprimera le moment dipolaire $\vec{p}$.

3/ En déduire l'expression du champ électrique dans la même approximation.

4. 💻 Dipôle électrostatique : calcul numérique

Notebook Capytale de cet exercice : 408f-12077872

Un dipôle est constitué d'une charge $q = 1\,\text{nC}$ au point A de coordonnées $\left(\frac{a}{2}, 0, 0\right)$ et d'une charge $-q$ au point A' de coordonnées $\left(-\frac{a}{2}, 0, 0\right)$, avec $a = 1\,\text{cm}$. On souhaite calculer numériquement le potentiel puis le champ électriques créés par le dipôle dans tout l'espace, et les représenter.

1/ Justifier qu'il suffit de connaitre le potentiel et le champ électriques dans le plan (Oxy) pour les connaitre dans tout l'espace.

2/ En utilisant l'expression connue du potentiel créé par une charge ponctuelle, exprimer le potentiel $V(x, y)$ créé par le dipôle en un point $M(x, y, 0)$ du plan (Oxy), en fonction de q, a, ε_0, x et y. On prend le potentiel nul à l'infini.

3/ Compléter la fonction `potentiel(x, y)`, qui renvoie le potentiel créé par le dipôle au point (x, y) du plan (Oxy).

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

epsilon_0 = 8.85e-12  # permittivité du vide en F/m
q = 1e-9              # charge en C
a = 1e-2              # distance entre les charges en m

def potentiel(x, y):
    """Potentiel créé par le dipôle au point (x, y) du plan (Oxy)."""
    d = ...        # distance AM
    d_prime = ...  # distance A'M
    return ...
```

Pour représenter le potentiel, on le calcule aux points d'une grille du plan (Oxy). `X, Y = np.meshgrid(x, y)` construit cette grille à partir des tableaux `x` et `y` des abscisses et des ordonnées : `X` et `Y` sont deux tableaux à deux dimensions qui contiennent les coordonnées de tous les points de la grille. Les opérations de numpy s'appliquent aussi bien à des nombres qu'à des tableaux : `potentiel(X, Y)` renvoie directement le tableau des potentiels aux points de la grille.

La fonction `plt.contour(X, Y, V, levels=...)` trace les lignes de niveau du tableau `V`, c'est-à-dire ici les équipotentielles, pour les valeurs données par `levels`.

4/ Compléter le programme ci-dessous pour tracer les équipotentielles dans le plan (Oxy). Quelle équipotentielle sépare les deux charges ? Justifier sa valeur à l'aide de l'expression de V.

```python
x = np.linspace(-2 * a, 2 * a, 300)
X, Y = np.meshgrid(x, x)  # grille de 300 × 300 points
V = ...  # potentiel aux points de la grille
# équipotentielles de -1000 V à 1000 V, tous les 100 V ; coordonnées en mm
plt.contour(X * 1e3, Y * 1e3, V, levels=np.linspace(-1000, 1000, 21), cmap='coolwarm')
plt.colorbar(label="V (V)")
plt.xlabel("x (mm)")
plt.ylabel("y (mm)")
plt.axis('scaled')
plt.show()
```

Pour calculer le champ $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$, on approxime les dérivées partielles du potentiel par des différences finies, avec un pas h très petit devant a.

5/ À l'aide de développements de Taylor de $V(x+h, y)$ et $V(x-h, y)$, établir l'approximation

$$\frac{\partial V}{\partial x}(x, y) \approx \frac{V(x+h, y) - V(x-h, y)}{2h}$$

Donner l'approximation analogue de $\frac{\partial V}{\partial y}$.

6/ Compléter la fonction `champ(x, y)`, qui renvoie les composantes du champ électrique au point (x, y) du plan (Oxy). Calculer numériquement le champ en O et le comparer à celui qu'on obtient en superposant les champs créés par les deux charges.

```python
h = 1e-6  # pas de dérivation en m, très petit devant a

def champ(x, y):
    """Composantes (Ex, Ey) du champ électrique au point (x, y) du plan (Oxy)."""
    Ex = ...
    Ey = ...
    return Ex, Ey

print(champ(0, 0))
```

La fonction `plt.streamplot(X, Y, Ex, Ey)` trace les lignes de champ d'un champ de vecteurs plan dont on connait les composantes `Ex` et `Ey` aux points de la grille `X, Y`.

7/ Compléter le programme ci-dessous pour superposer les lignes de champ aux équipotentielles. D'où partent et où aboutissent les lignes de champ ? Comment sont-elles disposées par rapport aux équipotentielles ? Vers où pointe le champ ?

```python
Ex, Ey = ...  # champ aux points de la grille
plt.contour(X * 1e3, Y * 1e3, V, levels=np.linspace(-1000, 1000, 21), cmap='coolwarm')
plt.streamplot(X * 1e3, Y * 1e3, Ex, Ey)
plt.xlabel("x (mm)")
plt.ylabel("y (mm)")
plt.axis('scaled')
plt.show()
```

5. Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique est constitué de deux armatures coaxiales de hauteur h. L'armature intérieure, de rayon R_1, porte la charge Q ; l'armature extérieure, de rayon R_2, porte la charge $-Q$. L'espace entre les armatures est vide et on néglige les effets de bord.

1/ Que signifie « négliger les effets de bord » ?

2/ Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.

3/ Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.

4/ En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.

6. Condensateur sphérique ⋆

Un condensateur sphérique est formé de deux sphères concentriques de rayons $R_1 < R_2$, séparées par du vide.

1/ Déterminer sa capacité en fonction de R_1 et R_2. Montrer que lorsque l'écart $e = R_2 - R_1$ entre les armatures est petit devant R_1, on retrouve la capacité d'un condensateur plan.

7. Écran tactile : où est la seconde armature ? ⋆⋆

Dans l'écran d'un smartphone, un réseau d'électrodes transparentes est placé sous une plaque de verre. Un doigt posé sur le verre forme avec l'électrode située en dessous un condensateur plan de capacité $C_d \approx 3{,}1\,\text{pF}$. L'électronique de l'écran détecte cette capacité en mesurant la charge qu'elle doit apporter à l'électrode pour porter celle-ci à une tension donnée **par rapport à la masse du téléphone**.

Un condensateur a pourtant deux armatures. L'électrode en est une, le doigt est l'autre ; mais le doigt n'est relié ni à la masse du téléphone, ni à la Terre. Cet exercice cherche par où le circuit se referme.

1/ Une sphère conductrice de rayon R, isolée dans le vide, porte la charge Q. Sa capacité est définie par $Q = CV$, où V est son potentiel, pris nul à l'infini. Montrer que

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

2/ Modéliser le corps d'une personne de 70 kg par une sphère conductrice de même volume et estimer sa capacité par rapport à la Terre. Les normes de protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques (norme JS-001, « Human Body Model ») représentent le corps humain par un condensateur de 100 pF. Commenter.

3/ Deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 sont placés en série. Montrer qu'ils sont équivalents à un condensateur unique de capacité C telle que

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Que vaut C lorsque $C_2 \gg C_1$?

4/ On tient le téléphone dans une main et on touche l'écran avec un doigt de l'autre main. Décrire le chemin qui va de l'électrode à la masse du téléphone en passant par le corps. Dans ce cas, la main est en contact étroit avec le boitier, et on peut considérer que la capacité entre le corps et la masse du téléphone est très grande devant C_d. Quelle capacité l'électronique mesure-t-elle ?

Est-il nécessaire d'être relié à la Terre pour utiliser un écran tactile ?

5/ Le téléphone est maintenant posé sur une table en bois, sans chargeur branché, et on le touche d'un doigt, sans le tenir. Le chemin de retour passe par la Terre. On prend $C_c = 100\,\text{pF}$ pour la capacité du corps par rapport à la Terre, et on modélise le téléphone par une sphère conductrice isolée de rayon $7\,\text{cm}$. Calculer la capacité mesurée et la comparer à celle de la question précédente.

6/ Le téléphone est tenu en main, comme à la question 4. Un gant de laine a une épaisseur $e = 2\,\text{mm}$ et une permittivité relative $\varepsilon_r = 1{,}5$; l'électrode a une surface $S = 5\,\text{mm} \times 5\,\text{mm}$.

1. Estimer la capacité mesurée lorsqu'on touche l'écran avec un doigt ganté.
2. Pendant l'hiver 2010, très froid en Corée du Sud, des utilisateurs d'iPhone ont pris l'habitude de toucher leur écran avec une saucisse-snack en bâtonnet, tenue dans leur main gantée. Dans les supérettes, les ventes de ces saucisses ont augmenté de $39\,\%$ par rapport à l'année précédente. La saucisse, salée, est conductrice ; on estime à $20\,\text{cm}^2$ la surface de contact entre la main gantée et la saucisse. Estimer la capacité mesurée et expliquer pourquoi la saucisse fonctionne alors que le doigt ganté ne fonctionne pas.

8. 🤔 Total Recall : Mémoires programmées ⋆⋆

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Dans le film *Total Recall : Mémoires programmées* (2012), les ouvriers empruntent quotidiennement un train gravitationnel, « The Fall », qui traverse la Terre de part en part. Ce train n'est mû que par la gravité et tombe en chute libre jusqu'à sa destination, qu'il atteint en $17\,\text{min}$.

Données : masse de la Terre $6{,}0 \cdot 10^{24}\,\text{kg}$; rayon de la Terre $6400\,\text{km}$.

Cette durée est-elle vraisemblable ?